

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

**PROTOCOLO DE ANONIMIZACIÓN DE DATOS
EMPRESARIALES SENSIBLES**

Documento C.3 – Categoría de riesgo ético C (riesgo mínimo operativo)

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) · PFC #3**1. Objeto y ámbito de aplicación**

Este protocolo establece cómo se enmascaran los elementos identificativos y sensibles de la organización objeto de estudio en **todo artefacto publicable** del proyecto: documento ERS/SRS, manuscrito científico, presentaciones, diagramas, *mockups*, capturas y cualquier material alojado en el repositorio público. Aplica a los seis integrantes del equipo AHMRV y es de cumplimiento obligatorio antes de incorporar cualquier archivo al repositorio.

2. Reglas de enmascaramiento

#	Elemento	Regla aplicada	Ejemplo de redacción admisible
1	Nombre de la organización	Se sustituye por el seudónimo institucional Palmicultora M . No se emplea el nombre real en ningún artefacto publicable.	“La Palmicultora M administra una plantación de palma aceitera en la costa ecuatoriana.”
2	Ubicación geográfica	Se generaliza al nivel de cantón : cantón El Empalme, provincia del Guayas. No se publican coordenadas, direcciones, croquis, linderos ni nombres de lotes reales.	“El predio se ubica en el cantón El Empalme, provincia del Guayas.”
3	Nombres de directivos y trabajadores	Se reemplazan por códigos EV-XX , coherentes con el catálogo de evidencias del Apéndice B del ERS. No se publican cédulas, correos ni teléfonos.	“El participante EV-01, responsable de la administración del predio, indicó que. . .”

#	Elemento	Regla aplicada	Ejemplo de redacción admisible
4	Cargos específicos	Se generalizan a categorías funcionales: administración, asesoría técnica, jefatura de labor, personal operativo. No se combina cargo específico con declaración textual atribuible.	“Un integrante del nivel de jefatura de labor señaló que...”
5	Volúmenes de producción y rendimientos	Se presentan en rangos o normalizados a porcentajes . No se publican cifras absolutas.	“La meta declarada de rendimiento se sitúa en el rango alto reportado para el híbrido en la región.”
6	Precios, márgenes y costos	No se reportan en ninguna forma , ni en rangos ni normalizados.	(Se omite toda referencia numérica.)
7	Superficie del predio	Se expresa en rango aproximado.	“Superficie aproximada entre 50 y 150 hectáreas.”
8	Incidencia de plagas y enfermedades	Se describe de forma cualitativa, sin asociarla a la identidad ni a la ubicación exacta del predio ni a un periodo que permita su identificación.	“Se reportó la presencia de un coleóptero del suelo y de pudrición de flecha en época húmeda.”
9	Rostros y personas identificables	No se publican fotografías con rostros. Las imágenes se toman del cultivo, del proceso y de los registros físicos. Si un rostro aparece de forma incidental, se aplica recorte o difuminado antes del archivo.	—
10	Documentos de la organización	Se anonimizan antes del archivo: se enmascaran nombres, cédulas, firmas, valores monetarios y logotipos.	—
11	Metadatos de archivos	Se elimina la geolocalización EXIF de las fotografías antes de subirlas al repositorio, conservando la fecha de captura, necesaria para acreditar la autenticidad.	—

#	Elemento	Regla aplicada	Ejemplo de redacción admisible
12	Nombres de archivo	Se emplea la nomenclatura <code>fecha_fuente_tipo</code> , sin nombres propios de personas ni de la organización.	2026-07-28_capataz_entrevista.mp4

3. Esquema de codificación de personas

Se adopta el esquema **EV-XX**, alineado con el catálogo de evidencias del Apéndice B del documento ERS, de modo que exista una sola numeración para toda la documentación del proyecto.

Código	Tipo de evidencia	Observación
EV-01 ... EV-07	Entrevistas semiestructuradas	Un código por participante entrevistado; la asignación consta en el catálogo de evidencias del Apéndice B del ERS.
EV-08 y siguientes	Cuestionario, observación de campo, documentos de la organización y taller de validación	La numeración continúa de forma secuencial según el orden de incorporación al catálogo.

La **tabla de correspondencia** entre códigos EV-XX y personas reales:

1. se mantiene en un **único archivo interno**, no versionado en el repositorio público;
2. se conserva cifrado con AES-256 junto a los datos crudos, según el Anexo A.4;
3. es accesible únicamente a los seis integrantes del equipo y al docente responsable;
4. se destruye al vencer el periodo de retención de 24 meses, mediante el procedimiento y el acta previstos en el Anexo A.4.

4. Procedimiento operativo de verificación

1. **Antes de archivar.** Quien captura una evidencia la revisa y aplica las reglas de la sección 2 antes de subirla al repositorio. Ningún archivo se sube en su forma cruda.
2. **Segunda revisión.** El gestor de evidencias (Edson Rizzo) verifica cada archivo incorporado y registra en el catálogo del Apéndice B la anonimización aplicada.
3. **Revisión de artefactos publicables.** Antes de cada entrega y antes de la sumisión del manuscrito, los verificadores (Josthyn Macías y Edson Rizzo) ejecutan una búsqueda textual del nombre real de la organización, del nombre de los participantes y de los términos asociados a precios y volúmenes, en todos los archivos del repositorio.
4. **Registro.** El resultado de cada revisión se consigna en la bitácora de 06_Etica/, indicando fecha, archivos revisados y hallazgos corregidos.

5. **Corrección de hallazgos.** Si se detecta un dato no anonimizado ya publicado, se corrige de inmediato, se reescribe el historial del archivo si es necesario y se reporta al docente responsable dentro de las 24 horas.

5. Lista de verificación previa a cada publicación

☐	El nombre real de la organización no aparece en ningún archivo publicable.
☐	No hay direcciones, coordenadas ni croquis; la ubicación se expresa solo a nivel de cantón.
☐	Todos los participantes están referidos por códigos EV-XX.
☐	No se publican cédulas, correos personales ni teléfonos.
☐	No hay cifras absolutas de producción ni rendimiento; no hay precios ni márgenes.
☐	Ninguna fotografía publicada contiene rostros identificables.
☐	Los documentos de la organización están enmascarados (nombres, valores, firmas, logotipos).
☐	Se eliminó la geolocalización EXIF de las fotografías, conservando la fecha.
☐	La tabla de correspondencia EV-XX no está versionada en el repositorio público.
☐	La revisión quedó registrada en la bitácora de 06_Etica/.

Allan Noé Villafuerte Rosero

CI [REDACTED] — Líder del equipo AHMRV

Fecha: _____

Edson Nagib Rizzo Vélez

CI [REDACTED] — Gestor de evidencias

Fecha: _____